Lezione 3 · Il primo comando

Giovedì 8 ottobre 2026 · 90 minuti · La prima lezione al computer

Cosa fa questa lezione

Concetto: ein Befehl, eine Zeile — un comando, una riga.

Traguardo: ognuno ha fatto apparire una linea sullo schermo scrivendola da sé, e ha salvato il file in un posto che sa ritrovare la settimana dopo.

È la prima lezione al computer, e questo la rende diversa dalle altre in un modo che conviene mettere in conto: una parte consistente del tempo se ne va in cose che non hanno niente a che fare con la programmazione. Accendere, fare il login, trovare Thonny, capire dove salvare. Dodici minuti veri, non tre. Se non li metti nel piano li rubi al laboratorio, e la lezione finisce senza che nessuno abbia disegnato niente. Dalla lezione 4 in poi ne bastano tre.

> **Perché la dimostrazione sta al minuto 12 e non al minuto zero**
>
> La regola del corso è che l'esperienza viene prima del nome. I primi dodici minuti sono col corpo e con la carta: camminano un percorso corto e poi lo trascrivono a mano, in colonna, una mossa per riga.
>
> Quel foglio scritto a mano è già un programma, e loro non lo sanno ancora. La dimostrazione che segue non introduce un'idea nuova: fa vedere che l'idea ce l'avevano già in mano, e che si scrive con parole leggermente diverse.

Prerequisiti: le lezioni 1 e 2. Chi arriva nuovo direttamente qui può seguire, ma va messo accanto a qualcuno che c'era, mai accanto a un altro nuovo.

Il materiale

Cosa	In tedesco	Quanto	Nota
Portatili con Thonny	Rechner	11 + 1 di scorta	Uno a testa. Se la scorta non c'è: chi resta a piedi lavora sulla macchina del vicino
Foglietti plastificati	Spickzettel	13	Uno a testa più due. Il contenuto è più avanti
Proiettore	Beamer	1	Col tuo portatile, Thonny già aperto e carattere ingrandito
Carte movimento	Befehlskarten	1 mazzo	Il tuo, o quello di un gruppo. Servono per l'esperienza iniziale e per la dimostrazione
Nastro di carta	Kreppband	1 rotolo	Un percorso corto a terra, senza ostacoli. Più corto di quello della settimana prima
Fogli A4 e matite	Blätter, Bleistifte	11 + 11	Uno a testa: la trascrizione è individuale
Cartellini	Namensschilder	11	Nome **e numero del portatile**, così la settimana dopo ognuno ritrova la sua macchina e il suo file

Come si siedono

Undici studenti con un portatile a testa si siedono comunque **a coppie di banco**: quattro coppie e un trio. Il portatile è individuale, il vicino no.

> **Le tre regole che reggono la lezione con un portatile a testa**
>
> Senza queste, undici schermi individuali alla prima lezione tecnica diventano ingestibili.
>
> **1. »Deckel zu.«** Quando parli tu, i coperchi si chiudono. Non «guardatemi»: chiusi. Con uno schermo a testa non esiste

attenzione condivisa finché c’è uno schermo aperto davanti a ciascuno.

2. »Erst den Nachbarn fragen, dann mich.« Prima il compagno di banco, poi tu. È quello che ti restituisce il vantaggio delle coppie: dimezza le chiamate e li fa parlare di codice.

3. Stesso compito, due schermi. I vicini fanno la stessa scheda ognuno sulla propria macchina. Quando i due schermi sono diversi e non capiscono perché, *quello* è il momento di chiamarti. Il confronto trova metà degli errori di battitura prima che arrivi tu.

I portatili si distribuiscono al minuto 27, non prima. Se sono sui banchi dall’inizio, le prime due fasi sono perse. Fino ad allora restano chiusi su un carrello o in fondo all’aula.

La preparazione

Undici macchine, e su ognuna le stesse quattro cose. Conta quarantacinque minuti la prima volta, e falle **il mercoledì**, non il giovedì alle 16:45.

1. **Thonny installato e aperto almeno una volta** su ogni macchina, per essere sicuro che parta.
2. Su ogni macchina: `from turtle import *` seguito da `forward(100)`. Deve aprirsi una finestra col disegno. Non darlo per scontato: su alcune installazioni manca il componente grafico e turtle non parte.
3. Una cartella `python_kurs` sul desktop di ogni macchina. Se non dici dove salvare, i file finiscono in undici posti diversi e la settimana dopo non si trovano.
4. **Carattere dell’editor ingrandito** nelle opzioni di Thonny. Il default è piccolo per un ragazzo di undici anni, e per te che leggi da sopra la spalla.

Più: il percorso a terra col nastro (quattro o cinque mosse, nessun ostacolo) e i tredici foglietti già stampati.

> **Se i portatili te li consegnano quel giorno**
>
> Chiedi alla scuola accesso il mercoledì. Se non è possibile, porta la cartella di Thonny portatile su chiavetta e copiala sulle macchine: è l’unica versione di questa preparazione che si può fare in dieci minuti sul posto. Prepararli con undici ragazzi già seduti non si può fare.

Il foglietto plastificato

Tredici copie. Elimina metà delle chiamate della lezione, e continua a servire fino a dicembre. **Stampalo in orizzontale, carattere grande.**

```
VON DER KARTE ZUM CODE

  VORWÄRTS ( 3 )          ->   forward(100)
  DREHEN RECHTS ( 90° )   ->   right(90)
  DREHEN LINKS ( 90° )    ->   left(90)
  DUCKEN ( )              ->   penup()
  AUFSTEHEN ( )           ->   pendown()
  STOPP ( )               ->   done()

IMMER SO ANFANGEN:   from turtle import *
IMMER SO AUFHÖREN:   done()

AUF DER TASTATUR:
  (  Umschalt + 8      )  Umschalt + 9      *  Umschalt + +

NIEMALS die Datei turtle.py nennen!
```

> **La riga sulla tastiera non è un dettaglio**
>
> Su una tastiera tedesca le parentesi tonde stanno su Umschalt+8 e Umschalt+9, e l’asterisco su Umschalt e il tasto più. Non sono dove un ragazzo se le aspetta, e alla prima lezione la ricerca dei caratteri è un ostacolo reale che rallenta più del concetto. Metterli sul foglietto costa una riga e ti evita di ripeterlo undici volte.

I novanta minuti

Minuti	Fase	
0–12	Esperienza	Camminano un percorso corto e lo trascrivono a mano. Portatili chiusi e lontani
12–27	Dimostrazione e nomina	Thonny sul proiettore. Dalle carte al codice
27–39	Accensione	Login, Thonny, dove salvare. Undici macchine in fila indiana
39–72	Laboratorio	Tre schede più gli extra. Confronto fra schermi al minuto 55
72–85	Condivisione	Due schermi a confronto, poi righe contro carte
85–90	Salvataggio	Salvano, spengono, i cartellini restano sui banchi

Fase 1 · Esperienza (0–12)

Il percorso a terra è già segnato: quattro o cinque mosse, nessun ostacolo. Qui non serve la difficoltà della settimana prima, serve solo qualcosa da trascrivere.

Fai camminare il percorso a due ragazzi, con le carte, come giovedì scorso. Cinque minuti, giusto per riprendere il filo.

Poi il passo nuovo, che è il vero contenuto della fase. Ognuno prende un foglio e scrive quello che ha appena visto — non con le carte: a mano, in colonna, una mossa per riga, numerata. **Individualmente**, non a coppie: ognuno il suo foglio.

> »Schreibt auf, was ihr gerade gesehen habt. Eine Bewegung pro Zeile. Nummeriert die Zeilen.«

Quello che viene fuori assomiglia a questo:

```
1  vorwärts 3 Schritte
2  rechts drehen 90°
3  vorwärts 2 Schritte
4  links drehen 90°
5  vorwärts 1 Schritt
```

Quel foglio resta sul banco per tutta la lezione, accanto al portatile. Serve alla fine: vedranno che le righe di Python stanno esattamente dove stavano le loro.

Fase 2 · Dimostrazione e nomina (12–27)

Quindici minuti coi portatili ancora chiusi — che è un vantaggio: nessuno è distratto dal proprio schermo mentre guarda il tuo.

Prendi in mano due carte vere, `VORWÄRTS ( ___ )` e il valore `3 SCHRITTE`, e tienile alzate. Poi scrivi in Thonny, sul proiettore, una riga sola:

```
forward(100)
```

> »Das ist die gleiche Karte — nur getippt. Und die Zahl in der Klammer ist die Wertkarte.«

Il computer conta in pixel invece che in passi: se te lo chiedono, è tutta la spiegazione che serve.

Poi gli altri comandi, uno alla volta, premendo Play dopo ognuno così vedono l'effetto separatamente. Ogni volta **tieni alzata la carta corrispondente prima di scrivere la riga**: è il gesto che fa tutta la lezione.

La carta	La riga
`DREHEN RECHTS ( 90° )`	`right(90)`
`DREHEN LINKS ( 90° )`	`left(90)`
`DUCKEN ( )`	`penup()` — la matita si alza, non disegna più
`AUFSTEHEN ( )`	`pendown()` — la matita torna giù

`STOPP ( )`	`done()`

> »Ihr kennt die Karten mit leerer Klammer. Das sind die Befehle, die keine Zahl brauchen.«

Chi la settimana prima è arrivato a B accucciato perché aveva dimenticato AUFSTEHEN capisce `pendown()` in tre secondi. Ricordaglielo, con una frase sola e senza girarci intorno: è il ponte fra le due lezioni.

Resta una riga che non ha nessuna carta:

```
        from turtle import *
```

> »Das ist der Umschlag. Er holt alle Karten aus der Schachtel auf den Tisch — sonst liegt keine einzige da.«

Non spiegare cosa significa tecnicamente. La spiegazione arriva quando qualcuno la chiede, e in questo trimestre probabilmente non la chiederà nessuno.

Chiudi con il collegamento che tiene insieme le tre lezioni, e fallo dire a loro:

> »Ein Befehl, eine Zeile. Genau wie eine Karte, eine Bewegung.«

Fase 3 · Accensione (27–39)

Dodici minuti, e vanno guidati **passo per passo tutti insieme**, non lasciati fare. Un passo, aspetti che tutte e undici le macchine ci siano, passo successivo. Undici macchine da aspettare sono più lente di cinque, ed è l'unica fase che con un portatile a testa si allunga invece di accorciarsi.

Adesso si distribuiscono i portatili.

1. Accendono e fanno il login.
2. Aprono Thonny. Nuovo file.
3. **Salvano subito**, prima di scrivere anche una sola riga, nella cartella `python_kurs` sul desktop.
4. Il nome del file: il proprio nome, oppure `linie.py`. **Mai `turtle.py`.**
5. Scrivono la prima e l'ultima riga dal foglietto e premono Play. **Deve aprirsi una finestra bianca vuota.**

> **Il divieto va detto adesso, con la ragione**
>
> Nessuno deve salvare il proprio file col nome `turtle.py`. Se lo fa, Python trova il file dello studente al posto della libreria e niente funziona più, con un messaggio d'errore che non aiuta nessuno.
>
> Succede spesso perché è il nome più naturale del mondo per un programma che disegna con la tartaruga. Dillo con la ragione: »sonst sucht Python die Schildkröte in eurer Datei«. Capita comunque a qualcuno, ma con la ragione detta prima lo riconoscono da soli.

Il quinto passo non si salta. Una finestra bianca vuota sembra un non-risultato, ma è la verifica che macchina, Thonny e turtle funzionano — e scoprire adesso che una non va è diverso dallo scoprirlo fra venti minuti con quattro mani alzate insieme. Chi non apre la finestra passa alla macchina di scorta.

Fase 4 · Laboratorio (39–72)

Trentatré minuti. Le tre schede sul banco, si prende la successiva quando si è finita la precedente. Prima di partire ripeti le tre regole, soprattutto »erst den Nachbarn fragen«.

Für alle — una linea, poi una rotazione

```
        from turtle import *
        forward(100)   # eine Linie zeichnen
        right(90)      # einmal drehen
        forward(100)   # noch eine Linie
        done()
```

Se qualcuno arriva solo qui, la lezione ha funzionato. Cinque righe scritte a mano da chi non aveva mai toccato un editor sono

un risultato.

Etwas mehr — una forma a « L »

```
from turtle import *
forward(120)   # langer Strich
right(90)      # drehen
forward(60)    # kurzer Strich -> ein »L«
done()
```

Herausforderung — la propria iniziale

Le lettere fatte di sole linee dritte sono le possibili: L, T, H, E, F, I. Chi ha un'iniziale con le curve va guidato verso una versione spigolosa, oppure verso una delle tre qui sotto. Le soluzioni pronte, se ti servono mentre giri fra i banchi:

```
# L
from turtle import *
right(90)      # nach unten schauen
forward(120)   # senkrechter Strich
left(90)       # nach links schauen -> nach rechts gehen
forward(60)    # der Fuß des L
done()
```

```
# T
from turtle import *
forward(60)    # der Querbalken oben
penup()
goto(30, 0)    # zur Mitte des Balkens springen
pendown()
right(90)      # nach unten schauen
forward(120)   # der Stamm
done()
```

```
# H
from turtle import *
left(90)       # nach oben schauen
forward(120)   # linker Strich
penup()
goto(0, 60)    # auf halbe Höhe
pendown()
right(90)      # nach rechts schauen
forward(60)    # der Querbalken
penup()
goto(60, 0)    # nach unten rechts
pendown()
left(90)       # nach oben schauen
forward(120)   # rechter Strich
done()
```

> **Qui compare `goto`, che non era nella nomina**
>
> La T e la H hanno bisogno di `goto(x, y)`, che salta a un punto preciso. Non introdurlo alla classe intera: dallo solo a chi arriva alla sfida, e spiegalo in una frase con il collegamento al telo a coordinate della scuola — è la stessa cosa, con lo zero al centro. Chi il telo l'ha usato capisce `goto` in dieci secondi. Chi no fa la L, che non ne ha bisogno.

Extra — il tratteggio

Per chi finisce anche la sfida. Usa `penup` e `pendown`, cioè DUCKEN e AUFSTEHEN:

```
from turtle import *
forward(40)    # Strich
penup()        # DUCKEN
forward(20)    # Lücke
pendown()      # AUFSTEHEN
forward(40)    # Strich
penup()
forward(20)    # Lücke
pendown()
forward(40)    # Strich
done()
```

Dopo il tratteggio la richiesta successiva è il nome intero invece della sola iniziale. Chi ci prova incontra da solo il problema di come lasciare lo spazio fra una lettera e l'altra, e lo risolve con `penup`: è esattamente quello che vuoi, e non serve suggerirlo.

> **Stampa gli extra su carta e tienili pronti**
>
> Con un portatile a testa nessuno rallenta nessuno, e i due più veloci finiscono le tre schede al minuto 55. Restano diciassette minuti di tempo vuoto davanti a uno schermo aperto: è lì che si aprono il browser.

Al minuto 55, invece del cambio di tastiera che con un portatile a testa non esiste:

> »Vergleicht eure Bildschirme. Was ist anders?«

Due minuti di confronto fra vicini di banco, e riparti.

Fase 5 · Condivisione (72–85)

Coperchi chiusi. Due schermi sul proiettore, non di più: **uno che funziona e uno con la finestra che sparisce**, affiancati.

Non dire qual è il problema: chiedi alla classe di trovare la differenza. È il `done()` mancante, e la trovano in trenta secondi se i due file sono uno accanto all'altro.

> »Welche Karte fehlt?«

Poi la domanda per cui il foglio scritto a mano è rimasto sul banco tutta la lezione:

> »Wie viele Zeilen hat euer Programm? Und wie viele Karten hattet ihr letzte Woche?«

Che i numeri coincidano è tutto il contenuto della lezione, e arriva molto meglio se lo dicono loro guardando il proprio foglio.

Fase 6 · Salvataggio (85–90)

- Salvano di nuovo, anche se hanno già salvato. La prima volta non è automatico.
- Spengono.
- I cartellini con nome e numero **restano sui banchi**: la settimana prossima ognuno torna alla propria macchina e ritrova il proprio file, invece di passare cinque minuti a cercarlo.

Gli inciampi

Cosa vedi	Cos'è	Cosa fare
La finestra appare e sparisce subito	`done()` mancante, o non in ultima posizione	Rimandalo al foglietto invece di dirglielo
Non succede niente, Thonny sembra bloccato	La finestra del disegno si è aperta dietro quella di Thonny	Succede su Windows. Alt+Tab, oppure la barra in basso
`ModuleNotFoundError`, o errori incomprensibili	Il file è stato salvato come `turtle.py`	Rinomina il file e cancella l'eventuale `turtle.pyc` accanto. Succede comunque a qualcuno

`NameError: name 'forward' is not defined`	Manca `from turtle import *`	»Der Umschlag fehlt.« Foglietto
`SyntaxError` su una riga che sembra giusta	Parentesi non chiusa, o virgola al posto del punto	Fai leggere la riga ad alta voce carattere per carattere — al vicino di banco, non a te
Disegna una riga sola e poi basta	Ha scritto tutto su una riga, oppure ha dimenticato di premere Play dopo aver salvato	Una riga, un comando. Come una carta, una mossa
La tartaruga disegna ma non si vede niente	`penup()` all'inizio e mai `pendown()`	»Du bist geduckt losgelaufen.«

Differenziazione

Chi si blocca sulla tastiera. A undici anni la digitazione è un ostacolo reale e non ha niente a che fare con la programmazione. Non lasciarlo copiare dal vicino: fai copiare dalla lavagna, un carattere per volta. Rallenta, ma il secondo programma va il doppio più veloce. Con un portatile a testa non ha più nessuno che batte al posto suo: è lo studente da tenere d'occhio dal minuto 39.

Chi ha già programmato a casa. In un gruppo di undici c'è, e va gestito subito o passa la lezione a dimostrare che sa già tutto. Dagli il ruolo di chi sistema le macchine degli altri quando qualcosa non parte: è utile a te, e gli dà una posizione che non passa dal mettersi in mostra.

Chi è rimasto zitto le prime due lezioni. Il confronto fra vicini di banco al minuto 55 è il momento in cui parla: sta parlando a una persona sola, del proprio schermo. Passa di lì in quel momento.

Ha funzionato?

- Ognuno degli undici ha un file salvato in `python_kurs`, che si riapre.
- Ognuno ha visto una linea comparire su uno schermo suo.
- Almeno metà è arrivata alla seconda scheda.
- Qualcuno ha detto «è come la carta» senza che lo dicessi tu.
- Hanno detto loro, non tu, che le righe sono tante quante erano le carte.